

## Communication logiciel/instrument: Gestion automatisée d'un éclairage domestique.

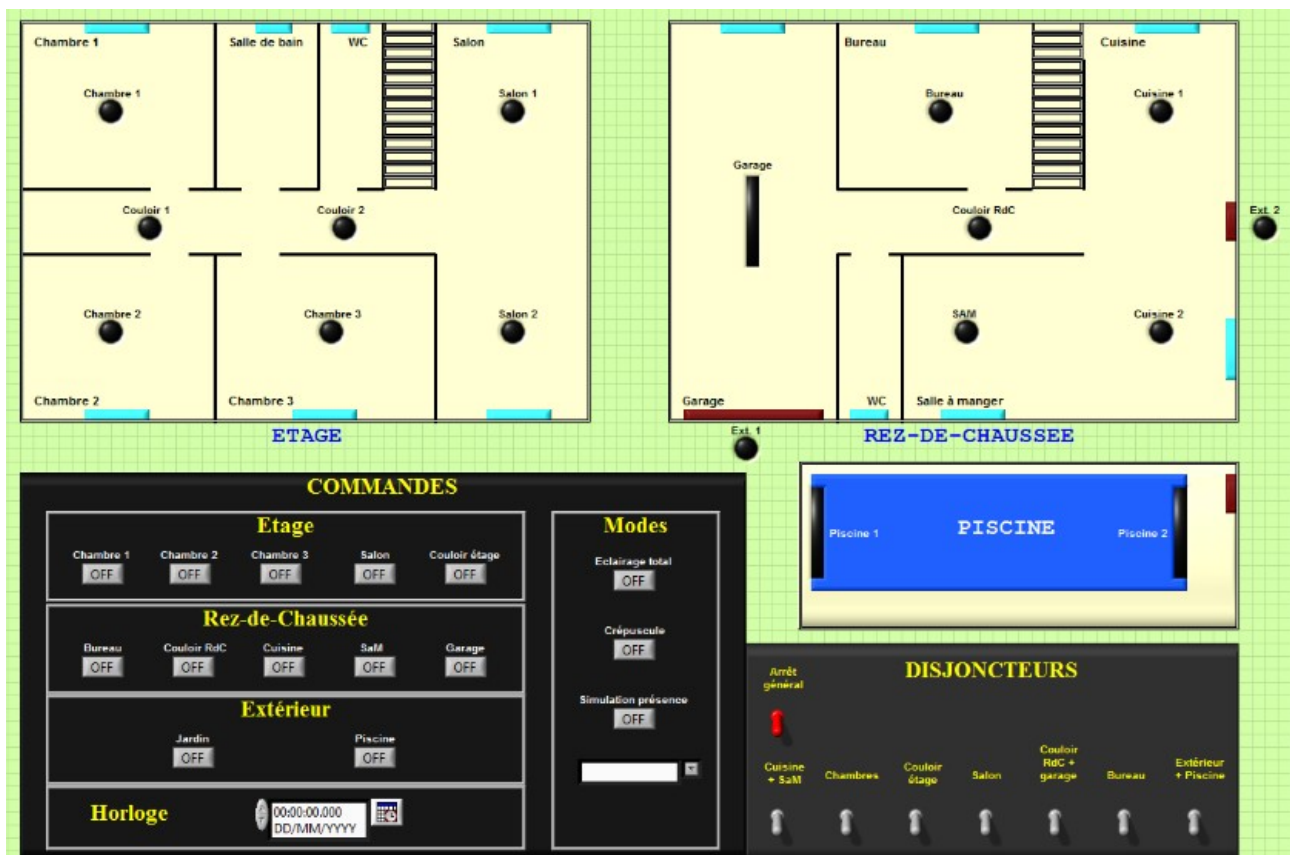
**Objectif du TP :** il s'agit de concevoir une interface conviviale permettant la gestion intelligente de l'éclairage d'une maison individuelle selon un cahier des charges précis décrit ci-après. Grâce au logiciel LabVIEW de National Instruments, cette interface graphique permettra non seulement de visualiser le bon fonctionnement du programme sur écran mais également de commander l'éclairage de l'une des maquettes pédagogiques à votre disposition.

### Présentation générale :

L'interface utilisateur du module de gestion automatisée de l'éclairage domestique a déjà été préalablement réalisée (voir sa représentation ci-dessous).

Elle comporte trois parties distinctes :

- la partie visualisation de l'ensemble de l'éclairage domestique à piloter (Rez-de-chaussée, 1er étage, extérieur et piscine) ;
- le module disjoncteurs permettant la connexion sécurisée des différents organes d'éclairage au réseau électrique ;
- le module commande permettant l'allumage et l'extinction des éclairages de manière individuelle ou selon certain modes de fonctionnement



Interface utilisateur du module de gestion d'un éclairage domestique.

Les module commandes et disjoncteurs comportent des commandes (interrupteurs) alors que la partie visualisation comporte des indicateurs (LEDs). Votre travail est de réaliser à l'aide des fonctions adéquates, le programme permettant de mettre en liaisons les commandes avec les afficheurs et de réaliser selon les exigences décrites dans la partie intitulée « A vous de programmer ».

### Matériel à disposition :

La programmation de l'interface de gestion de l'éclairage domestique sera réalisée sous l'environnement LabVIEW 2024Q3. Vous accéderez à ce programme en entrant Labview dans la fenêtre de recherche en bas et à gauche de l'écran d'accueil Win11 ou en double cliquant sur



l'icône adéquate présente sur votre bureau.

Outre le logiciel, les ordinateurs à votre disposition sont reliés via un câble USB2 à un boîtier d'acquisition de données de National Instruments (**NI USB-6221, 16 entrées analogiques (16 bits, 250 kéch./s), 2 sorties analogiques (833 kéch./s), 24 E/S numériques, deux compteurs/timers 32 bits et un déclenchement numérique**). Elle vous permettra d'acquérir des signaux en tension provenant de la maquette pédagogique mais également de générer des signaux en tension permettant la commande de l'éclairage de la maquette.



*Boîtier d'acquisition NI USB-6229*

Afin de valider le fonctionnement du programme en conditions réelles d'utilisation, une maquette pédagogique représentant à échelle réduite un habitat domestique et comportant les différents éclairages est connectée à l'ordinateur via ce boîtier **NI USB-6229**.

### A vous de programmer :

1. Réaliser un sous-vi à l'aide d'un interrupteur, une lampe et un disjoncteur qui permet d'allumer la lampe grâce à l'interrupteur si et seulement si le disjoncteur est en position ON. Enregistrer ce sous-vi sous votre répertoire (*light.vi*).

Pour pouvoir utiliser le sous-vi précédent dans le vi final, deux éléments doivent être configurés : l'icône et le connecteur.

2. Sur la *face avant*, éditer l'icône du sous-vi par un clic droit sur l'icône située en haut à droite puis « *Edit icon* ». la modifier si nécessaire.
3. Sur la *face avant*, visualiser le connecteur, choisir un modèle de connecteur à 2 entrées / 1 sortie et attribuer, avec l'outil « *connecter les terminaux* » de la palette Outils, chaque entrée/sortie du connecteur à chaque commande/indicateur de la face avant. Enregistrer à nouveau votre sous-vi et le **faire valider par l'enseignant avant de poursuivre**.
4. Ouvrir le fichier *gestion éclairage.vi* que l'enseignant vous fournira en début de séance et vérifier que la face avant est conforme à celle représentée sur votre fascicule. Observer également le diagramme.
5. Compléter le diagramme de ce vi pour permettre l'allumage individuel des différents éclairages avec prise en compte des disjoncteurs. Pour cela, il sera judicieux d'insérer et dupliquer votre sous-vi *light.vi* chaque fois que vous le jugerez nécessaire. **Faire valider votre vi par l'enseignant**.
6. On désire ajouter un disjoncteur général en cas d'urgence. Ce disjoncteur général provoquera l'extinction de tout l'éclairage (interrupteurs remis en position OFF) ainsi que la réinitialisation de tous les disjoncteurs. Modifier votre programme en conséquence et **faire valider votre vi par l'enseignant**.
7. Un mode « éclairage total » activé par un bouton est prévu. Il forcera l'allumage de tout l'éclairage de la maison, quel que soit l'état des différents interrupteurs. Cependant, **il ne sera pas prioritaire par rapport aux disjoncteurs** (éclairage si disjoncteur = ON). Modifier le vi précédent pour ajouter cette fonction, valider cette fonction à l'aide de la maquette pédagogique et **faire valider votre vi par l'enseignant**.
8. Un mode « crépuscule » est également prévu. Ce mode permettra l'allumage des lampes ext. 1 et ext. 2 si la luminosité est trop faible. La luminosité sera simulée par un choix multiple (jour, crépuscule, nuit ou aube). Les lampes s'allumeront pour les 3 derniers choix de la liste. Modifier votre vi pour inclure ce mode, valider cette fonction à l'aide de la maquette pédagogique et **faire valider votre vi par l'enseignant**.
9. Un dernier mode d'éclairage permet de simuler une présence dans la maison en allumant certaines lampes dans une tranche horaire définie. Ainsi, lorsque le mode « simulation présence » sera actif, les lampes salon1, cuisine2 et garage s'allumeront uniquement entre 21h et 6h. Une horloge réglable en face avant est prévue pour simuler le bon fonctionnement de ce mode. Modifier le programme pour créer le mode « simulation présence », valider cette fonction à l'aide de la maquette pédagogique et **faire valider votre vi par l'enseignant**.